Compito C01: sbrogliare la scheda a matrici su due strati

Compito per casa — 3MAK, SST-MEC-25c — Dopo la Lezione 4 (dispensa A05 e scheda A05bis): schema, piazzamento, net class, piste e vie su due strati

Da consegnare su Classroom entro mercoledì 04/11/2026 alle 20:00 — non è valutato con un voto

1 Il compito

Dovete **finire lo schema** e **sbrogliare tutta la scheda** del PIC16F628A con la matrice di 8 LED e la matrice di 6 pulsanti, su **due strati**, come abbiamo iniziato a fare in aula (dispensa **A05**). Tutte le misure da rispettare sono nella scheda **A05bis**.

Nota

Il compito **non prende un voto**: il docente guarda il vostro disegno per **aiutarvi** se qualcosa non va. Ma da questo lavoro dipende la lezione di giovedì 5 novembre: se arrivate con la scheda **sbrogliata**, la **produciamo**; se no, le 4 ore saranno di firmware (2 di verifica e 2 di spiegazione). Per questo la consegna è il **giorno prima**: il docente ha il tempo di controllare i disegni prima della lezione.

2 Parte 1: lo schema

Parte 1 — lo schema elettrico

Completate lo schema nel progetto “Scheda 628 matrice”, partendo dallo **schema di riferimento** pubblicato su Classroom:

- **PIC16F628A** con il **quarzo** e i due condensatori C1 e C2, il pull-up **R1** dell’MCLR e il connettore **ICSP** J2 (MCLR, +5 V, GND, PGD, PGC);
- la **matrice di 8 LED** (D1–D8, 4 righe $\times$ 2 colonne): **RB0** e **RB1** alle colonne, **RB2–RB5** alle righe attraverso i resistori da **220 Ω** (R2–R5);
- la **matrice di 6 pulsanti** (SW1–SW6, 3 righe $\times$ 2 colonne): **RA0** e **RA1** alle colonne, **RA2–RA4** alle righe con i pull-up da **10 kΩ** (R6–R8);
- a ogni componente l’**impronta** (footprint) giusta, come nella tabella **Footprint.png** su Classroom.

Per controllare: lanciate la **verifica elettrica** dello schema (**Ispeziona** $\rightarrow$ **Verifica regole elettriche**, ERC): non devono esserci **errori**. Poi aggiornate il PCB dallo schema (tasto **F8**): tutti i componenti devono arrivare nel disegno della scheda.

Attenzione

Usate **KiCad 10**, anche a casa: un progetto salvato con la versione 10 non si apre con una versione precedente. E salvate il progetto sul vostro **Drive**, non solo sul computer del laboratorio.

3 Parte 2: lo sbroglio su due strati

Parte 2 — piazzamento e sbroglio

1. **Net class.** Prima di tracciare: **File** → **Impostazione scheda** → **Regole di progettazione** → **Netclass**, riga “Default”:

Colonna	Valore
Larghezza piste	**0,8 mm**
Dimensioni via	**2 mm**
Foro via	**0,8 mm**

   Se una pista proprio non passa, potete farla **a parte** un po’ più sottile, ma **mai sotto 0,4 mm**.

2. **Piazzamento.** Lavorate **a gruppi** (microcontrollore, LED, pulsanti), con la griglia da **2,54 mm**; ruotate i componenti per accorciare le piste e togliere incroci.

3. **Contorno.** Disegnate il contorno nello strato **Edge.Cuts** e quotatelo in **User.Comments**. La larghezza deve stare **entro 100 mm**; l’obiettivo per l’altezza è **sotto i 40 mm**, per farne stare **4 su una basetta** da 100 × 160 mm.

4. **Sbroglio.** Collegate **tutte** le piazzole: si parte **dal basso**, in **blu** (B.Cu); dove serve si fa una **via** (tasto **V**) e si prosegue in **rosso** (F.Cu).

Regola dei componenti coperti: da micro (zoccolo), quarzo, condensatori, LED e connettore **nessuna pista rossa**. Da questi si esce **sempre in blu**; in rosso si arriva solo su componenti che si saldano anche sopra (resistori, con attenzione i pulsanti).
Per controllare: nessuna **linea sottile** (ratsnest) deve restare senza pista; lanciate **Ispeziona** → **Verifica regole di progettazione** (DRC): l’obiettivo è **0 errori** e **0 connessioni mancanti**.

4 Come si consegna

1. **Il vostro nome nel progetto.** Sia nello schema sia nel PCB aprite **File** → **Impostazioni pagina** e scrivete nel campo **Titolo** “Scheda 628 matrice” e nel campo **Commento 1** il vostro **nome e cognome**. Compaiono nel cartiglio in basso a destra, e quindi anche negli screenshot. È così che il lavoro viene riconosciuto: **senza il nome** non si sa di chi è.

2. **Il progetto KiCad.** Dalla finestra principale di KiCad: **File** → **Archivia progetto...**. KiCad crea un file **.zip** con dentro tutta la cartella del progetto (`.kicad_pro`, `.kicad_sch`, `.kicad_pcb`). Caricate **quello zip**, non i file uno per uno.

3. **Screenshot dello schema.** Nell'editor dello schema premete **Home** ("Adatta alla pagina") in modo che si veda **tutto il foglio**, cartiglio compreso, e fate uno screenshot (su Windows: **Win + Maiusc + S**).
4. **Screenshot dello sbroglio a colori.** Nell'editor del PCB, con **F.Cu (rosso)** e **B.Cu (blu)** entrambi **visibili** e il contorno Edge.Cuts con le quote, premete **Home** e fate uno screenshot di **tutta la scheda**: si devono vedere **le piste di tutti e due gli strati e le vie**. Non usate la vista 3D al posto di questo.
5. Caricate su **Classroom**, nel compito C01 di Elettronica, i **tre file** (lo zip e i due screenshot) e premete **Consegna** entro **mercoledì 4 novembre alle 20:00**.

Nota

Non siete riusciti a finire lo sbroglio? **Consegnate lo stesso** quello che avete: il docente vede dove vi siete fermati e vi può aiutare. Una scheda a metà consegnata vale più di nessuna consegna.

5 Che cosa guarda il docente

Controlli sul disegno
Tre file consegnati: zip del progetto, screenshot dello schema, screenshot dello sbroglio a colori; nome nel cartiglio
Schema completo come quello di riferimento, impronte giuste, ERC senza errori
Net class impostata: piste da 0,8 mm, via da 2 mm con foro da 0,8 mm
Contorno entro 100 mm di larghezza; altezza sotto i 40 mm (4 schede per basetta)
Tutte le piazzole collegate, DRC senza errori e senza connessioni mancanti
Nessuna pista rossa da micro, quarzo, condensatori, LED e connettore

Se tutti questi punti sono a posto, giovedì 5 novembre la scheda si **produce**.